

TAREA 4: Fecha de entrega: Martes 20 de Mayo del 2025

Instrucciones

- Resuelve los siguientes problemas de manera clara y completa. Asegúrate de incluir todos los pasos necesarios para llegar a la solución. Aplica los conceptos aprendidos en clase y justifica tus respuestas cuando sea necesario.

Los problemas han sido tomados del libro **Mecánica de Fluidos 7th Ed Robert L. Mott, Joseph A. Unteners**

Problemas

Resuelva los siguientes problemas localizados en el **Capítulo 4 - Naturaleza de los Fluidos y Estudio de la Mecánica de Fluido, página 63**

1. **Fuerzas debidas a la presión de un gas (pag 80):** 4.2, 4.4, 4.6
2. **Fuerzas ejercidas sobre superficies planas horizontales bajo líquidos (pag 80, y 81):** 4.8, 4.10, 4.12
3. **Fuerzas ejercidas sobre paredes rectangulares (pag 82):** 4.14, 4.16, 4.17
4. **Fuerzas ejercidas sobre áreas planas sumergidas(pag 83):** 4.18, 4.20, 4.22, 4.24, 4.30
5. **Carga piezométrica (pag 87):** 4.43, 4.45,
6. **Fuerzas ejercidas sobre superficies curvas (pag 88):** 4.47, 4.49, 4.51, 4.53

Rubrica (100 %)

1. Reporte (100 %) El reporte (tarea) debe ser presentado por escrito, redactado con sus propias palabras y editado utilizando la herramienta $\text{\LaTeX}$.
 - (a) Respuestas completas a cada pregunta.
 - (b) Conclusiones.
 - (c) Bibliografía.

Formato de entrega

Envía su tarea en un archivo comprimido (**ZIP o RAR**) a través de la plataforma de **Google Classroom**. Asegúrate de que tu archivo contenga los siguientes archivos:

- Un archivo $\text{\LaTeX}$ con una descripción detallada de la solución de cada uno de los problemas. Incluye los siguientes elementos: *.pdf, *.tex, *.bib, y la carpeta de figuras.